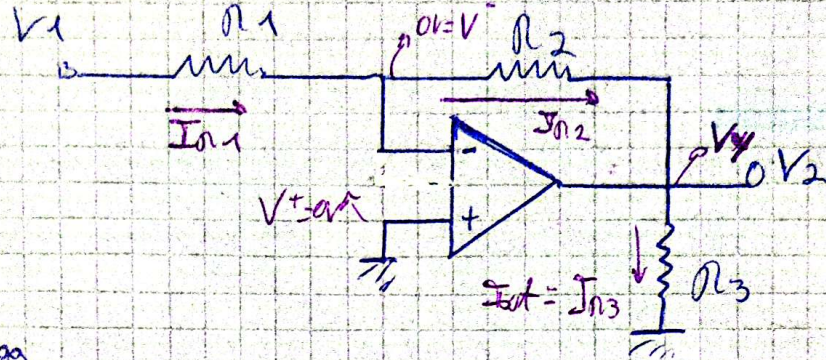


Ejercicios 1)

- a) Amplificador Inversor; $Z_0 = 10k\Omega$, $AV = 300$
b)



$$Z_0 = 10k\Omega$$

$$R_3 = 10k\Omega$$

Supongo Amplificador ideal $\Rightarrow V^- = V^+ \Rightarrow$ por equipotencialidad

$$\textcircled{A} \quad \frac{V_1 - V^-}{R_1} = I_{R1}, \quad \textcircled{B} \quad \frac{V^- - V_2}{R_2} = I_{R2}, \quad \dots \quad V_4 = V_2$$

$$\Rightarrow \textcircled{A} = \textcircled{B} \Rightarrow \frac{V_1 - 0V}{R_1} = \frac{0V - V_2}{R_2} \Rightarrow \frac{V_1}{R_1} = -\frac{V_2}{R_2} \Rightarrow \boxed{-\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_2}{V_1} = AV}$$

$Z_0 = 10k\Omega = R_1 =$ Impedancia de entrada

$$\text{Donde } \frac{R_2}{R_1} = 3000 \Rightarrow R_2 = 3000 \cdot R_1 = AV \cdot R_1 = 3000 \cdot 10k\Omega$$

$\Rightarrow R_2 = 30M\Omega \rightarrow$ No existe comercial, hablo que formar R_2 con 3 resistencias en serie tal que el d sea de $10M\Omega$.

Verificación

$$-\frac{30 \cdot 10k\Omega}{10k\Omega} = -3000 \text{ y en módulo son } 3000.$$

Ventajas y desventajas

- Ⓐ Ventajas: Simplicidad, es decir, menos componentes en un chip lo que es más barato, facilita el análisis y la implementación.
- Ⓑ Ventajas: Menos variabilidad en los componentes que, al reducir la cantidad de componentes hay menos imprecisión de los porcentajes de tolerancia de las resistencias y por ende, menor posibilidad de error de montaje.

- **C Ventaja**: Mayor ancho de banda y porque, al reducir la cantidad de resistencias en la etapa de realimentación $\Rightarrow$ se pueden implementar efectos positivos adicionales y mejorar la respuesta en frecuencia.
- **D Desventaja**: La impedancia de entrada es fija puesto que, depende directamente de la resistencia de entrada R_1 , lo que puede no ser óptimo en algunos diseños.
- **E Desventaja**: Menos control sobre la estabilidad y porque, la falta de un red de compensación extra podría generar problemas de estabilidad.
- **F Desventaja**: Mayor susceptibilidad a ruido de la fuente excitadora, porque si no se elige adecuadamente $R_1 = R$ de entrada $\Rightarrow$ la fuente excitadora puede introducir ruido en el circuito.